Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

Franziska Borer
Technische Universität Berlin

Sommersemester 2026

Allgemeine Informationen

Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der ISIS-Seite des Kurses:

https://isis.tu-berlin.de/course/view.php?id=46899

VL 1: Grundlagen: Mengen und Logik

1.1 Mengen

Definition 1 (Menge)

Eine Menge ist die Zusammenfassung von wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder Denkens zu einem Ganzen.

Darstellungsarten von Mengen:

- Durch Aufzählung
  Beispiel:
  - $A_1 = \{1, 2, 3, 4\}$,
  - $A_2 = \{\text{grün, blau, rot}\}$,
  - $A_3 = \{\text{türkis, Haus, Hund}\}$,
  - $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ = die Menge der natürlichen Zahlen.
- Durch Angaben einer Eigenschaft
  Beispiel:
  - $\mathbb{N} := \{n \mid n \text{ ist eine natürliche Zahl}\}$,
  - $A_4 = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 = 4\}$,
  - $A_5 = \{x \mid x \text{ ist eine Farbe}\}$.

Ist A eine Menge und a ein Element von A, so schreiben wir

$$a \in A$$

Ist a nicht Element von A, so schreiben wir

$$a \notin A.$$

Beispiel: Es gilt $2 \in A_4$ und $1 \notin A_5$.

Achtung: Bei Mengen kommt es nicht auf die Reihenfolge der Elemente an, und jedes Element wird nur einmal gezählt.

Beispiel:

- $\{1, 2, 3, 4\} = \{2, 3, 1, 4\} = \{1, 3, 1, 2, 3, 4\}$.
- Die Menge der ungeraden natürlichen Zahlen ist

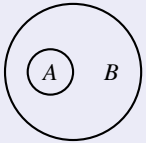
$$U = \{1, 3, 5, 7, 9, \ldots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist ungerade}\} = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

  Zum Beispiel sind $11 \in U$ und $2 \notin U$.
- Die leere Menge $\emptyset$ enthält kein Element. Alternative Schreibweise: $\{\ \}$.
  Achtung: $\emptyset = \{\ \} \neq \{0\}$.

Definition 2 (Operationen mit Mengen)

Seien A, B Mengen.

- A heißt Teilmenge von B, falls gilt: $x \in A \Rightarrow x \in B$.
  Schreibweise: $A \subseteq B$.



  Beispiel:
  - $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$,
  - für jede Menge A gilt $A \subseteq A$.
- Die Mengen A und B sind gleich, geschrieben $A = B$, wenn sie die gleichen Elemente enthalten. Daher gilt

$$A = B \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ und } B \subseteq A.$$

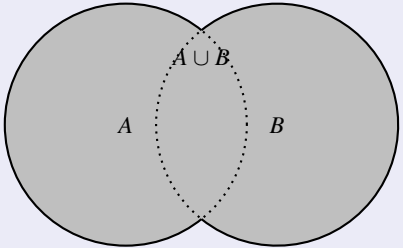
  Beispiel:
  - $\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 1, 2\}$, aber $\{1, 2\} \neq \{1, 2, 3\}$ (hier gilt nur $\subseteq$ und nicht $=$),
  - $\{1, 2\} \neq \{1, 3\}$ (hier gilt weder $\subseteq$ noch $=$).

Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

- Die Vereinigungsmenge oder kurz Vereinigung von A und B ist

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}.$$

Die Vereinigung enthält alle Elemente von A und alle Elemente von B:



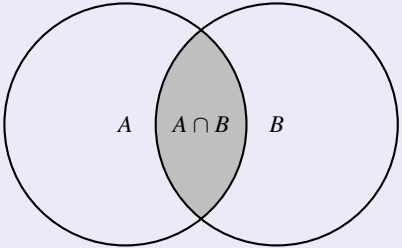
Beispiel: Es gilt $\{1,2\} \cup \{1,3\} = \{1,2,3\}$.

Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

- Die Schnittmenge (auch Durchschnitt oder Schnitt) von A und B ist

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}.$$

Der Schnitt enthält alle Elemente, die in beiden Mengen gleichzeitig sind:



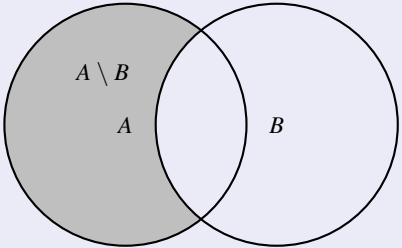
Beispiel: Es gilt $\{1,2\} \cap \{1,3\} = \{1\}$.

Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

- Die Differenzmenge (auch Differenz) von A und B ist

$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}.$$

Diese Differenzmenge entsteht, indem man aus der Menge A alle Elemente von B entfernt:



Beispiel: Es ist $\{1, 2\} \setminus \{1, 3\} = \{2\}$.

Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

- Das kartesische Produkt von A und B ist die Menge aller (geordneten) Paare (a, b) mit $a \in A$ und $b \in B$:

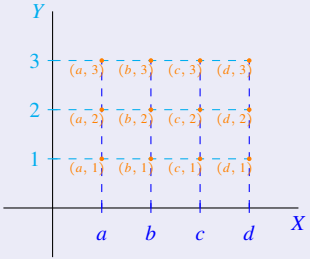
$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Beispiel:

- Es gilt $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ - die Menge aller Punkte der Ebene. ($\mathbb{R}$ bezeichnet hier die Menge der reellen Zahlen, welche wir später noch genauer betrachten werden.)
- Die Produktmenge $X \times Y$ von $X = \{a, b, c, d\}$ und $Y = \{1, 2, 3\}$ ist gegeben durch

$$\begin{aligned} X \times Y &= \{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3),(c,1),(c,2),(c,3),(d,1),(d,2),(d,3)\} \\ &\neq \{(1,a),(1,b),(1,c),(1,d),(2,a),(2,b),(2,c),(2,d),(3,a),(3,b),(3,c),(3,d)\} \\ &= Y \times X \end{aligned}$$

und kann graphisch wie folgt dargestellt werden:



Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

Allgemeiner definiert man das kartesische Produkt der n Mengen $A_1, \ldots, A_n$ als

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n := \big\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in A_i,\ i \in \{1, 2, \ldots, n\}\big\},$$

also als die Menge der geordneten n-Tupel.

Beispiel:

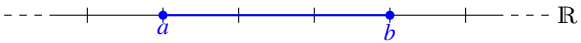
- Es gilt $\mathbb{R}^3 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ - die Menge aller Punkte des drei-dimensionalen Raumes.
- Seien $A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{a, b\}, A_3 = \{\text{rot}\}$. Dann ist

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = \{(1, a, \text{rot}), (1, b, \text{rot}), (2, a, \text{rot}), (2, b, \text{rot})\}.$$

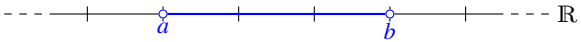
Weitere wichtige Beispiele von Mengen sind die Intervalle. Intervalle sind Teilmengen der reellen Zahlen. Sie kommen in vier verschiedenen Varianten vor: Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Dann definieren wir

- $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ (abgeschlossenes Intervall),
- $]a, b[:= (a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ (offenes Intervall),
- $[a, b[:= [a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ ((nach rechts) halboffenes Intervall),
- $]a, b] := (a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ ((nach links) halboffenes Intervall).

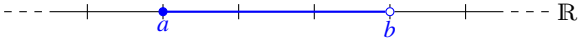
Graphisch kann das wie folgt dargestellt werden:



Abgeschlossenes Intervall $[a, b]$.



Offenes Intervall (a, b).



(Nach rechts) Halboffenes Intervall $[a, b)$.

(Nach links) Halboffenes Intervall $(a, b]$.

Dabei bezeichnen wir a und b als die Randpunkte des Intervalls und $b - a$ als die Länge des Intervalls.

Ein abgeschlossenes (nach Definition von oben) und beschränktes (das heisst $-\infty < a < b < \infty$) Intervall $[a, b]$ heisst auch kompaktes Intervall.

Für unbeschränkte (oder auch uneigentliche) Intervalle definieren wir

- $[a, \infty[:= [a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$ ((nach rechts) halboffenes Intervall),
- $]a, \infty[:= (a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$ (offenes Intervall),
- $]-\infty, b] := (-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ ((nach links) halboffenes Intervall),
- $]-\infty, b[:= (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ (offenes Intervall),
- $]-\infty, \infty[:= (-\infty, \infty) := \mathbb{R}$ (dieses Intervall ist im topologischen Sinn offen und abgeschlossen).

Beachten Sei, dass die Symbole $\infty = +\infty$ und $-\infty$ keine reellen Zahlen sind und daher in keinem Intervall enthalten sind.

Graphisch können diese Intervalle dann zum Beispiel so dargestellt werden:

(Nach rechts) Halboffenes Intervall $[a, \infty)$.

Offenes Intervall (a, ∞).

(Nach links) Halboffenes Intervall $(-\infty, b]$.

Offenes Intervall $(-\infty, b)$.

1.2 Grundlagen der Logik

Definition 3

Eine Aussage ist ein Satz, dem genau einer der beiden Wahrheitswerte „wahr“ (w) oder „falsch“ (f) zugeordnet werden kann.

Beispiel:

- „Berlin ist eine Stadt.“ (wahre Aussage)
- „$3 + 7 = 11$.“ (falsche Aussage)
- „Berlin!“ (keine Aussage)
- „$x^2 - 1 = 0$“ ist keine Aussage, da x nicht erklärt ist. Wir machen daraus Aussagen durch Quantifizierung:
  - „Es gibt $x \in \mathbb{R}$ mit $x^2 - 1 = 0$.“ (wahre Aussage)
  - „Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 - 1 = 0$.“ (falsche Aussage)

Die Negation der Aussage A ist „nicht A“.

Bezeichnung: $\neg A$.

Es gilt

- A wahr $\quad\Rightarrow\quad$ $\neg A$ falsch,
- A falsch $\quad\Rightarrow\quad$ $\neg A$ wahr.

Dies kann übersichtlich in einer Wahrheitstafel festgehalten werden:

A	$\neg A$
w	f
f	w

Beispiel:

- „$3 + 7 = 11$“ ist falsch, also ist „$\neg(3 + 7 = 11)$“ beziehungsweise „$3 + 7 \neq 11$“ wahr.
- A: „Alle Schafe sind weiß.“

  $\neg A$: „Nicht alle Schafe sind weiß.“

  Anders formuliert bedeutet $\neg A$: „Es gibt ein Schaf, das nicht weiß ist.“

  Merkregel für die Negation: Aus „für alle“ wird „es gibt“ und umgekehrt.
- B : „Es gibt $x \in \mathbb{R}$ mit $x^2 = -1$.“ (falsche Aussage)

  $\neg B$: „Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 \neq -1$.“ (wahre Aussage)

Die Aussage „*A und B*“ ist wahr, wenn beide Aussagen einzeln wahr sind. Die zugehörige Wahrheitstafel ist:

A	B	A und B
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	f

Beispiel:

- Seien
  - Aussage A : Alle Menschen müssen trinken,
  - Aussage B : Alle Menschen müssen essen.

  Dann gilt „A und B“ ist wahr.
- Seien
  - Aussage A : Alle Menschen sind blond,
  - Aussage B : Alle Menschen brauchen Sauerstoff.

  Dann gilt „A und B“ ist falsch.
- Seien
  - Aussage A : Alle Menschen haben drei Arme,
  - Aussage B : Alle Menschen haben kurze Haare.

  Dann gilt „A und B“ ist falsch.

Die Aussage „*A oder B*“ ist wahr, sobald beide Aussagen oder auch nur eine von beiden wahr ist. Die zugehörige Wahrheitstafel ist:

A	B	A oder B
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

Beispiel:

- Seien
  - Aussage A : Alle Menschen haben ein Herz,
  - Aussage B : Alle Menschen haben Blutbahnen.

  Dann gilt „A oder B“ ist wahr.
- Seien
  - Aussage A : Bei Sonnenschein gehen wir raus,
  - Aussage B : Bei Sonnenschein bleiben wir zu Hause.

  Dann gilt „A oder B“ ist wahr.
- Seien
  - Aussage A : Alle Studierenden sind weiblich,
  - Aussage B : Alle Studierenden sind über 180cm gross.

  Dann gilt „A oder B“ ist falsch.

Die Implikation (Folgerung) $A \Rightarrow B$ ist wie folgt definiert:

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

Beispiel:

- Seien
  - Aussage A : Heute ist Mittwoch,
  - Aussage B : Morgen ist Freitag.

  Dann gilt
  - Die Implikation $A \Rightarrow B$ ist falsch, falls heute Mittwoch ist.
  - Die Implikation $A \Rightarrow B$ ist wahr, falls heute nicht Mittwoch ist.
- Seien
  - Aussage A : Heute ist Mittwoch,
  - Aussage B : Morgen ist Donnerstag.

  Dann gilt
  - Die Implikation „$A \Rightarrow B$“ ist wahr, falls heute Mittwoch ist.
  - Die Implikation „$A \Rightarrow B$“ ist wahr, falls heute nicht Mittwoch ist.
- Seien
  - Aussage A : $1 = 0$,
  - Aussage B : $1 = 1$.

  Dann gilt: Die Implikation „$A \Rightarrow B$“ ist wahr.

Zwei Aussagen sind äquivalent, $A \Leftrightarrow B$, falls Sie den gleichen Wahrheitswert haben:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	w

Die Aussage $A \Leftrightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn „$A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$“ wahr ist.

Beispiel:

- Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$. (wahre Aussage)
- Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $x = 1 \Leftrightarrow x^2 = 1$. (falsche Aussage)
- Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $(x = 1 \text{ oder } x = -1) \Leftrightarrow x^2 = 1$. (wahre Aussage)

Bemerkung 1

- *Die Äquivalenz ist besonders wichtig beim Lösen von Gleichungen.*
  Beispiel:
  Wir multiplizieren beide Seiten der Gleichung
  $$2x = 4$$
  (für reelles x) mit $\frac{1}{2}$*, so erhalten wir die äquivalente Gleichung*
  $$x = 2,$$
  also
  $$2x = 4 \quad \Leftrightarrow \quad x = 2.$$
  Die Aussagen sind äquivalent, da wir hin und zurück kommen. Multiplizieren wir jedoch mit 0 *(Null), so erhalten wir* $0 \cdot x = 0$*. Nun gilt keine Äquivalenz mehr sondern nur noch die Folgerung*
  $$2x = 4 \Rightarrow 0 \cdot x = 0.$$
  Hier kommen wir nicht zurück (Division mit 0 *ist nicht definiert), und die Lösungsmenge hat sich verändert: links erfüllt nur* $x = 2$ *die Gleichung, rechts tun es alle* $x \in \mathbb{R}$*.*
- *Ausserdem gilt*
  $$„A \quad \Rightarrow \quad B“ \quad wahr \qquad \Longleftrightarrow \qquad „\neg B \quad \Rightarrow \quad \neg A“ \quad wahr.$$
  (S. Kontraposition bei den Beweistechniken.)

Beweistechniken:

- Logisches Folgern (direkter Beweis):
  Wenn A wahr ist, und wir B aus A folgern, das heisst, $A \Rightarrow B$ ist wahr, dann ist auch B wahr.

  Beispiel:

  Behauptung:
  Die Summe zweier geraden (natürlichen) Zahlen ist wieder gerade.

  Beweis der Behauptung:
  Wir nehmen also an, wir haben zwei gerade Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N} \text{ gerade } &\Rightarrow \text{ es existieren } n, m \in \mathbb{N}, \text{ so dass } a = 2n,\ b = 2m. \\ &\Rightarrow a + b = 2n + 2m = 2(n + m) \\ &\Rightarrow \text{ Die Summe ist durch zwei teilbar und damit gerade.} \quad \square \end{aligned}$$

- Kontraposition:
  $A \Rightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn $\neg B \Rightarrow \neg A$ wahr ist.

  Beispiel:

  Behauptung:
  Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: n^2 ist gerade $\Rightarrow n$ ist gerade.

  Beweis der Behauptung:
  Wir zeigen dies, indem wir „n ist ungerade $\Rightarrow n^2$ ist ungerade“ beweisen.
  Es gilt

$$\begin{aligned} n \text{ ist ungerade } &\Rightarrow \text{ es existiert } k \in \mathbb{N}, \text{ so dass } n = 2k+1 \text{ ist.} \\ &\Rightarrow n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \\ &\Rightarrow \text{ Also ist } n^2 \text{ ungerade.} \quad \square \end{aligned}$$

- Beweis durch Widerspruch:
  Man nimmt an, dass die Aussage, die man zeigen möchte, falsch ist, und führt das zu einem Widerspruch.

Beispiel:

Behauptung:
Wir zeigen, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist.

Beweis der Behauptung:
Wir führen einen Beweis durch Widerspruch.
Dazu nehmen wir an, dass $\sqrt{2}$ eine rationale Zahl ist. Dann können wir $\sqrt{2}$ als gekürzten Bruch darstellen: $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ mit ganzen Zahlen $m, n, n \neq 0$, die keinen gemeinsamen Teiler haben.

Dann ist $m = \sqrt{2}n$, und nach Quadrieren $m^2 = 2n^2$. Daher ist m^2 eine gerade Zahl, und dann auch m nach dem vorherigen Beispiel. Also ist $m = 2k$ für eine ganze Zahl k.

Nun erhalten wir $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$. Damit ist n^2 eine gerade Zahl, also auch n (wieder nach dem Beispiel von oben).

Somit sind m und n beides gerade Zahlen, im Widerspruch dazu, dass $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ ein gekürzter Bruch war.

Wir haben also gezeigt: Die Annahme, dass $\sqrt{2}$ rational ist, führt auf einen Widerspruch. Daher ist die Annahme falsch und $\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl. $\square$